

Elektrischer Strom · Stromstärke messen

Test zur Abfrage · Batterie und Stromstärkemessung

Kreuze bei den Fragen 1 bis 5 alle richtigen Aussagen an. Es können mehrere Antworten richtig sein.

1 · Die Batterie

- ☐ Am Minuspol herrscht ein Elektronenüberschuss.
- ☐ Am Pluspol herrscht ein Elektronenüberschuss.
- ☐ Chemische Reaktionen trennen elektrische Ladungen.
- ☐ Eine Batterie erzeugt Elektronen aus dem Nichts.

2 · Stromstärke und Messgerät

- ☐ Das Formelzeichen der Stromstärke ist I .
- ☐ Die Einheit der Stromstärke ist Ampere (A).
- ☐ Mit einem Amperemeter misst man die Spannung.
- ☐ Die Einheit der Stromstärke ist Volt (V).

3 · Das Amperemeter einbauen

- ☐ Man unterbricht den Stromkreis und fügt das Amperemeter in Reihe ein.
- ☐ Man schließt das Amperemeter parallel zur Lampe an.
- ☐ Man verbindet das Amperemeter direkt mit beiden Batteriepolen.
- ☐ Der Strom durch die Lampe fließt auch durch das in Reihe geschaltete Messgerät.

4 · Vor und nach der Lampe

- ☐ Im unverzweigten Stromkreis ist die Stromstärke vor und hinter der Lampe gleich groß.
- ☐ Die Lampe verbraucht einen Teil des Stroms.
- ☐ Man kann beide Messstellen nacheinander mit demselben Amperemeter prüfen.
- ☐ Hinter der Lampe muss das Amperemeter immer null anzeigen.

5 · Fehlerhafter Anschluss

- ☐ Ein Amperemeter parallel zur Lampe kann diese überbrücken.
- ☐ Bei diesem Anschluss droht ein Kurzschluss.
- ☐ Der parallele Anschluss ist die richtige Messung des Lampenstroms.
- ☐ Das Messgerät schützt die Batterie bei diesem Anschluss sicher.

6 · Versuch beschreiben

Beschreibe, wie du mit einem Amperemeter prüfst, ob eine Lampe Strom verbraucht. Gib zwei Messstellen an.

7 · Messwerte beschreiben

Vor und hinter der Lampe zeigt das Amperemeter jeweils 0,18 A. **Beschreibe**, was diese Messwerte über die Stromstärke aussagen.
